



La Cottura Perfetta da Apollonia (forni_hard)

La Pizzeria Apollonia non è un locale qualunque: è un vero e proprio tempio della pizza, famoso in tutta la città per il suo cornicione perfettamente alveolato e la cottura sempre impeccabile. Al centro di questo miracolo culinario c'è Alessandro, il maestro fornaio. Ogni sera, durante il frenetico servizio, Alessandro si destreggia tra N forni ad altissime prestazioni, ognuno con la propria temperatura in continua variazione.



Figura 1: I bigliettini delle pizze.

Il segreto di Alessandro per una pizza che cuocia alla perfezione, dorandosi al punto giusto senza mai bruciare, è il controllo assoluto del calore. Tuttavia, con centinaia di comande che arrivano in cucina, è umanamente impossibile tenere d'occhio i display di ogni singolo forno a mano. Per questo motivo, la pizzeria ha deciso di implementare un sistema informatico per monitorare in tempo reale i gradi dei forni e gestire i cambi di settaggio.

Il tuo compito è aiutare Alessandro scrivendo un programma che tenga traccia delle temperature. Quando Alessandro ha la pala in mano con una Margherita appena stesa, ha bisogno di sapere in un istante quanti forni si trovano esattamente nell'intervallo di calore perfetto per infornare. Aiutalo a non far bruciare l'impasto!

Dati di input

La prima riga di input contiene due interi N e Q : il numero di forni gestiti da Alessandro e il numero di operazioni che avvengono durante la serata. I forni sono numerati da $1, 2, \dots, N$.

La riga successiva contiene N interi $t_1, t_2, \dots, t_N$: la temperatura iniziale di ogni forno.

Successivamente, ci sono Q righe che descrivono le operazioni. Ogni riga ha una delle seguenti forme:

! k x : Alessandro abbassa o alza la fiamma, impostando la temperatura del forno k a x gradi. **? a b :** Alessandro deve infornare! Vuole sapere quanti forni hanno una temperatura attualmente compresa tra a e b (inclusi), ovvero l'intervallo di sicurezza in quel momento per cuocere senza bruciare.



Tra gli allegati a questo task troverai un template `forni_hard.*` con un esempio di implementazione.

Dati di output

Per ogni query di tipo **? a b** , stampa su una nuova riga il numero di forni la cui temperatura è attualmente compresa tra a e b inclusi.

Assunzioni

- $1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq t_i \leq 10^9$
- $1 \leq k \leq N$
- $1 \leq x \leq 10^9$
- $1 \leq a \leq b \leq 10^9$

Assegnazione del punteggio

Il tuo programma verrà testato su diversi testcase raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test che lo compongono.

- **Subtask 1** (0 punti) Casi d'esempio.
★★★★★
- **Subtask 2** (30 punti) $N, Q \leq 1000$.
★☆☆☆☆
- **Subtask 3** (50 punti) La risposta ad ogni query ? a b non è mai maggiore di 100.
★★☆☆☆
- **Subtask 4** (20 punti) Nessuna limitazione aggiuntiva.
★★★☆☆

Esempi di input/output

stdin	stdout
5 3	3
3 7 2 2 5	2
? 2 3	
! 3 6	
? 2 3	

Spiegazione

Nel **primo caso d'esempio** ci sono $N = 5$ forni con temperature iniziali $[3, 7, 2, 2, 5]$.

- Alla query ? 2 3, ci sono 3 forni (il primo con $T = 3$, il terzo con $T = 2$ e il quarto con $T = 2$) con temperatura compresa tra 2 e 3. Viene quindi stampato 3.
- L'operazione ! 3 6 modifica la temperatura del terzo forno portandola a 6. Le temperature diventano $[3, 7, 6, 2, 5]$.
- Alla query ? 2 3, ora ci sono 2 forni (il primo con $T = 3$ e il quarto con $T = 2$) con temperatura compresa tra 2 e 3. Viene quindi stampato 2.